PADHAKU
गणित प्रकाश · कक्षा 6 गणित



अध्याय 5

अभाज्य समय

NCERT अभ्यास के उत्तर

5.1 सार्व गुणज और सार्व गुणनखंड · इडली-वड़ा खेल	1 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 5.1 (इडली-वड़ा)	8 प्रश्न
जैकपॉट के लिए छलाँग	4 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 5.1	14 प्रश्न
5.2 अभाज्य संख्याएँ	5 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 5.2	16 प्रश्न
5.3 खजानों को सुरक्षित रखने के लिए सह-अभाज्य संख्याएँ	5 प्रश्न
5.4 अभाज्य गुणनखंडन	3 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 5.4 (अभाज्य गुणनखंडन)	8 प्रश्न
अभाज्य गुणनखंडन द्वारा दो संख्याओं की सह-अभाज्यता की जाँच करना	1 प्रश्न
आइए, पता लगाएँ · 5.4 (सह-अभाज्यता और विभाज्यता)	10 प्रश्न

पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ 5.1 सार्व गुणज और सार्व गुणनखंड · इडली-वड़ा खेल

? **ऐसी और संख्याएँ ज्ञात कीजिए जो 3 और 5 की गुणज हैं (15, 30, 45, ...)। ये संख्याएँ _____ कहलाती हैं।**

✔ उत्तर

3 और 5 के **सार्व गुणज**।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 5.1 (इडली-वड़ा)

1 **किस संख्या पर दसवीं बार 'इडली-वड़ा' कहा जाएगा?**

✔ उत्तर

'इडली-वड़ा' 3 और 5 के सार्व गुणजों पर कहा जाता है: 15, 30, 45, ...

दसवीं बार = 10 × 15

150

2 (a) **यदि खेल 1 से 90 तक खेला जाए, तो बच्चा कितनी बार 'इडली' कहेगा (इसमें 'इडली-वड़ा' कही जाने वाली बारी भी सम्मिलित होगी)?**

✔ उत्तर

90 तक 3 के गुणज: 90 ÷ 3 = 30

30 बार

2 (b) **बच्चा कितनी बार 'वड़ा' कहेगा (इसमें 'इडली-वड़ा' कही जाने वाली बारी भी सम्मिलित होगी)?**

✔ उत्तर

90 तक 5 के गुणज: 90 ÷ 5 = 18

18 बार

2 (c) **बच्चा कितनी बार 'इडली-वड़ा' कहेगा?**

✔ उत्तर

90 तक 15 के गुणज: 90 ÷ 15 = 6

6 बार

3 **क्या होगा यदि खेल 900 तक खेला जाएगा? इसके आधार पर आपके उत्तर में क्या परिवर्तन होंगे?**

✔ उत्तर

हर उत्तर 10 गुना बड़ा हो जाएगा।

'इडली': 900 ÷ 3 = **300 बार**

'वड़ा': 900 ÷ 5 = **180 बार**

'इडली-वड़ा': 900 ÷ 15 = **60 बार**

4 **क्या आकृति 5.1 (दो एक-दूसरे पर चढ़े वृत्त: 3 के गुणज, 5 के गुणज, बीच में सार्व भाग) 'इडली-वड़ा' खेल से किसी रूप में संबंधित है? 60 तक के खेल के लिए ऐसी ही आकृति बनाइए।**

✔ उत्तर

हाँ। बायाँ वृत्त = 'इडली' वाली संख्याएँ, दायाँ वृत्त = 'वड़ा' वाली संख्याएँ, बीच का साझा भाग = 'इडली-वड़ा' वाली संख्याएँ।

60 तक:

- केवल 3 के गुणज: 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 42, 48, 51, 54, 57
- केवल 5 के गुणज: 5, 10, 20, 25, 35, 40, 50, 55
- सार्व गुणज (बीच में): **15, 30, 45, 60**

? **'इडली-वड़ा' खेल इन संख्या युग्मों के साथ 60 तक खेलिए: (a) 2 और 5, (b) 3 और 7, (c) 4 और 6। आकृति के बीच वाले (सार्व) भाग में कौन-सी संख्याएँ आएँगी?**

✔ उत्तर

(a) 2 और 5: सार्व गुणज **10, 20, 30, 40, 50, 60**

(b) 3 और 7: सार्व गुणज **21, 42**

(c) 4 और 6: सार्व गुणज **12, 24, 36, 48, 60**

बाकी गुणज हर आकृति के दोनों बाहरी भागों में आएँगे।

? **खेल 2 संख्याओं के साथ खेला गया; एक संख्या 4 थी। किसी ने भी केवल 'वड़ा' नहीं कहा (केवल 'इडली' या 'इडली-वड़ा')। निम्नलिखित में से कौन-सी अन्य संख्या हो सकती है— 2, 3, 5, 8, 10?**

✔ उत्तर

'वड़ा' बड़ी संख्या के गुणजों पर कहा जाता है। केवल 'वड़ा' कोई तभी नहीं कहेगा जब बड़ी संख्या का हर गुणज छोटी संख्या का भी गुणज हो।

- यदि अन्य संख्या 8 है: 8 का हर गुणज 4 का भी गुणज है। ✓
- यदि वह 2 है: तब 4 बड़ी संख्या है; 4 का हर गुणज 2 का भी गुणज है। ✓
- 3, 5, 10 से काम नहीं बनता (जैसे 3 के साथ: 3 पर 'इडली', 4 पर केवल 'वड़ा' कहा जाएगा)।

8 (2 से भी काम बनता है)।

⭐ जैकपॉट के लिए छलाँग

? **कौन-सा छलाँग का आकार 15 और 30 दोनों तक पहुँच सकता है? उन सभी को ढूँढ़ने का प्रयास कीजिए।**

✔ उत्तर

15 के गुणनखंड: 1, 3, 5, 15

30 के गुणनखंड: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30

उभयनिष्ठ गुणनखंड: **1, 3, 5, 15**

1 तालिका (31–70) में— क्या छायांकित बॉक्स संख्याओं के मध्य कुछ समानता है?

✔ उत्तर

ये सभी 3 के गुणज हैं।

2 क्या वृत्त में अंकित संख्याओं के बीच कुछ समानता है?

✔ उत्तर

ये सभी 4 के गुणज हैं।

3 ऐसी कौन-सी संख्याएँ हैं, जो छायांकित बॉक्स और वृत्त, दोनों में हैं? इन संख्याओं को क्या कहते हैं?

✔ उत्तर

36, 48, 60

ये **3 और 4 के सार्व गुणज** हैं (12 के गुणज)।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 5.1

1 310 और 410 के बीच आने वाले 40 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

40 × 8 = 320, 40 × 9 = 360, 40 × 10 = 400

320, 360, 400

2 (a) **मैं कौन हूँ? मैं 40 से कम एक संख्या हूँ, मेरा एक गुणनखंड 7 है। मेरे अंकों का जोड़ 8 है।**

✔ उत्तर

40 से कम 7 के गुणज: 7, 14, 21, 28, 35

अंकों का जोड़: 7, 5, 3, 10, 8

35

2 (b) **मैं कौन हूँ? मैं 100 से छोटी एक संख्या हूँ। मेरे दो गुणनखंड 3 और 5 हैं। मेरा एक अंक, दूसरे से 1 अधिक है।**

✔ उत्तर

100 से कम 15 के गुणज: 15, 30, 45, 60, 75, 90

केवल 45 के अंकों में 1 का अंतर है (5 = 4 + 1)।

45

3 **1 से 10 तक के बीच एक संपूर्ण संख्या (Perfect Number) ज्ञात कीजिए (जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना हो)।**

✔ उत्तर

6 के गुणनखंड: 1, 2, 3, 6

योग = 12 = 2 × 6

6

4 (a) 20 और 28 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

20: 1, 2, 4, 5, 10, 20

28: 1, 2, 4, 7, 14, 28

1, 2, 4

4 (b) 35 और 50 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

35: 1, 5, 7, 35

50: 1, 2, 5, 10, 25, 50

1, 5

4 (c) 4, 8 और 12 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

4: 1, 2, 4

8: 1, 2, 4, 8

12: 1, 2, 3, 4, 6, 12

1, 2, 4

4 (d) 5, 15 और 25 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

5: 1, 5

15: 1, 3, 5, 15

25: 1, 5, 25

1, 5

5 **तीन ऐसी संख्याएँ ज्ञात कीजिए, जो 25 की गुणज हैं लेकिन 50 की नहीं।**

✔ उत्तर

25 के विषम गुणज काम करते हैं।

25, 75, 125 (175, 225, ... भी)

6 **अंशु और उसके मित्र दो संख्याएँ लेकर 'इडली-वड़ा' खेल खेल रहे हैं। दोनों संख्याएँ 10 से छोटी हैं। पहली बार 'इडली-वड़ा' 50 के पश्चात् आने वाली संख्या पर कहा जाता है। वे दोनों संख्याएँ क्या होंगी?**

✔ उत्तर

पहला 'इडली-वड़ा' सबसे छोटा सार्व गुणज होता है; यह 50 से बड़ा होना चाहिए।

- 7 और 8 → 56
- 7 और 9 → 63
- 8 और 9 → 72

7 और 8, 7 और 9, या 8 और 9

7 **खजाने की खोज खेल में ग्रम्पी ने खजाने को 28 और 70 पर रखा है। दोनों संख्याओं पर पहुँचने के लिए छलाँग का आकार क्या होना चाहिए?**

✔ उत्तर

28 के गुणनखंड: 1, 2, 4, 7, 14, 28

70 के गुणनखंड: 1, 2, 5, 7, 10, 14, 35, 70

उभयनिष्ठ गुणनखंड: **1, 2, 7, 14**

8 **चित्र से गुणा ने उभयनिष्ठ गुणजों 24, 48, 72 को छोड़कर सभी संख्याओं को मिटा दिया है। पता लगाइए कि वे दो संख्याएँ कौन-सी हो सकती हैं? और लुप्त संख्याओं को खाली स्थान में लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

पहला सार्व गुणज 24 है, इसलिए युग्म **6 और 8** (या 3 और 8) हो सकता है।

6 और 8 के लिए (72 तक):

- केवल 6 के गुणज: 6, 12, 18, 30, 36, 42, 54, 60, 66
- केवल 8 के गुणज: 8, 16, 32, 40, 56, 64
- सार्व गुणज: 24, 48, 72

(अपनी पुस्तक का चित्र देखिए)

9 **एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 को छोड़कर 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणज हो।**

✔ उत्तर

यह 8, 9 और 5 का गुणज होनी चाहिए (इनसे 2, 3, 4, 6, 10 भी आ जाते हैं)।

$8 \times 9 \times 5 = 360$

360

10 **एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का गुणज हो।**

✔ उत्तर

अब 7 भी चाहिए।

$360 \times 7 = 2520$

2520

⭐ 5.2 अभाज्य संख्याएँ

1 **गुणा 12 अंजीर कितने तरीकों से आयताकार रूप में व्यवस्थित कर सकता है?**

✔ उत्तर

1×12, 2×6, 3×4, 4×3, 6×2, 12×1

पंक्तियों और स्तंभों की संख्याएँ 12 के गुणनखंड हैं।

6 व्यवस्थाएँ (3 अलग आकार, हर एक घुमाकर भी)।

2 **अंशु 7 अंजीरों को कितने तरीकों से आयताकार रूप में व्यवस्थित कर सकता है?**

✔ उत्तर

केवल 1 × 7 या 7 × 1।

केवल एक व्यवस्था (7 के केवल दो गुणनखंड हैं, 1 और 7)।

? **21 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं? 21 से 30 के बीच कितनी भाज्य संख्याएँ हैं?**

✔ उत्तर

अभाज्य: 23, 29 → **2 अभाज्य संख्याएँ**

भाज्य: 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30 → **8 भाज्य संख्याएँ**

? **क्या हम 1 से 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बना सकते हैं? (इराटोस्थेनीस की छलनी)**

✔ उत्तर

हाँ। 25 अभाज्य संख्याएँ ये हैं:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

? **सोचिए कि यह विधि (छलनी) किस प्रकार कार्य करती है।**

💡 नमूना उत्तर

जब भी हम किसी संख्या पर घेरा बनाते हैं, वह कटी नहीं थी, यानी कोई छोटी संख्या उसे विभाजित नहीं करती: वह अभाज्य है।

फिर हम उसके गुणजों को काटते हैं, क्योंकि वह उनका गुणनखंड है: वे भाज्य हैं।

इसलिए अंत में केवल अभाज्य संख्याओं पर ही घेरा रहता है।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 5.2

1 **हम देखते हैं कि 2 एक अभाज्य संख्या है और यह सम संख्या भी है। क्या कोई अन्य सम अभाज्य संख्या है?**

✔ उत्तर

हर दूसरी सम संख्या का एक गुणनखंड 2 है, इसलिए उसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं।

नहीं। 2 ही एकमात्र सम अभाज्य संख्या है।

2 **100 तक की अभाज्य संख्याओं की सूची देखिए। दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं में न्यूनतम एवं अधिकतम अंतर क्या है?**

✔ उत्तर

न्यूनतम: 3 − 2 = **1**

अधिकतम: 97 − 89 = **8**

3 **क्या प्रत्येक पंक्ति में एक समान संख्या में अभाज्य संख्याएँ थीं? किन दहाइयों में न्यूनतम अभाज्य संख्याएँ हैं? किनमें**

अधिकतम अभाज्य संख्याएँ हैं?

✔ उत्तर

दहाई	अभाज्य संख्याएँ	गिनती
1–10	2, 3, 5, 7	4
11–20	11, 13, 17, 19	4
21–30	23, 29	2
31–40	31, 37	2
41–50	41, 43, 47	3
51–60	53, 59	2
61–70	61, 67	2
71–80	71, 73, 79	3
81–90	83, 89	2
91–100	97	1

नहीं। न्यूनतम: **91–100** (1 अभाज्य)। अधिकतम: **1–10 और 11–20** (हर एक में 4)।

4 **इनमें से कौन-सी संख्याएँ अभाज्य हैं— 23, 51, 37, 26?**

✔ उत्तर

51 = 3 × 17 और 26 = 2 × 13 भाज्य हैं।

23 और 37

5 **अभाज्य संख्याओं के तीन युग्म लिखिए, जो 20 से कम हों और उनका योग 5 का गुणज हो।**

✔ उत्तर

2 + 3 = 5

3 + 7 = 10

2 + 13 = 15

(2, 3), (3, 7), (2, 13) (अन्य: (3, 17), (7, 13), (11, 19))

6 **संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएँ हैं। इन दोनों संख्याओं में अंक 1 और 3 समान हैं। 100 तक की संख्याओं में से ऐसे अन्य सभी अभाज्य संख्याओं के युग्म ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

17 और 71, 37 और 73, 79 और 97 (13 और 31 के अलावा)

7 **1 से 100 के बीच 7 क्रमागत भाज्य संख्याएँ लिखिए।**

✔ उत्तर

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96

(91 = 7 × 13, 93 = 3 × 31; बाकी सम हैं या 5 पर समाप्त होती हैं।)

8 **अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर 2 हो, जुड़वाँ अभाज्य युग्म (Twin Primes) कहलाते हैं (जैसे 3 और**

5, 17 और 19)। 1 से 100 के बीच अन्य जुड़वाँ अभाज्य युग्म ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

5 और 7, 11 और 13, 29 और 31, 41 और 43, 59 और 61, 71 और 73

9 (a) **सही या गलत? ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसका इकाई का अंक 4 हो।**

✔ उत्तर

सही। 4 पर समाप्त होने वाली संख्या सम है और 2 से बड़ी है, इसलिए 2 उसका गुणनखंड है; वह भाज्य है।

9 (b) **सही या गलत? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी अभाज्य हो सकता है।**

✔ उत्तर

गलत। जैसे 2 × 3 = 6 के गुणनखंड 1 और 6 के अलावा 2 और 3 भी हैं, इसलिए यह भाज्य है।

9 (c) **सही या गलत? अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं।**

✔ उत्तर

गलत। अभाज्य संख्या के ठीक दो गुणनखंड होते हैं: 1 और वह संख्या स्वयं।

9 (d) **सही या गलत? सभी सम संख्याएँ भाज्य संख्याएँ होती हैं।**

✔ उत्तर

गलत। 2 सम है, पर यह अभाज्य है।

9 (e) **सही या गलत? संख्याएँ 2 तथा 3 अभाज्य हैं। अन्य प्रत्येक अभाज्य संख्या के लिए अगली संख्या भाज्य है।**

✔ उत्तर

सही। 2 के बाद हर अभाज्य संख्या विषम है, इसलिए अगली संख्या सम और 2 से बड़ी होती है, अतः भाज्य होती है।

10 **निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या को तीन अलग-अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? 45, 60, 91, 105, 330**

✔ उत्तर

45 = 3 × 3 × 5; 60 = 2 × 2 × 3 × 5; 91 = 7 × 13

105 = 3 × 5 × 7; 330 = 2 × 3 × 5 × 11

105

11 **अंक 2, 4 और 5 का एक बार प्रयोग करके आप तीन अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएँ बना सकते हैं?**

✔ उत्तर

संख्याएँ: 245, 254, 425, 452, 524, 542

हर एक 2, 4 (सम) या 5 (5 का गुणज) पर समाप्त होती है।

एक भी नहीं (0)

12 **3 एक अभाज्य संख्या है और 2 × 3 + 1 = 7 भी एक अभाज्य संख्या है। ऐसी कम से कम पाँच अन्य अभाज्य संख्याएँ ज्ञात कीजिए, जिन्हें 2 से गुणा करके 1 जोड़ने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होती है।**

✔ उत्तर

2 × 2 + 1 = 5

2 × 5 + 1 = 11

2 × 11 + 1 = 23

2 × 23 + 1 = 47

2 × 29 + 1 = 59

2, 5, 11, 23, 29 (41 → 83 भी)

⭐ 5.3 खजानों को सुरक्षित रखने के लिए सह-अभाज्य संख्याएँ

a–d **1 को छलाँग आकार लेने की अनुमति नहीं है। जाँचिए क्या ये युग्म सुरक्षित हैं— (a) 15 और 39 (b) 4 और 15 (c) 18 और 29 (d) 20 और 55**

✔ उत्तर

(a) 15 और 39: छलाँग 3 दोनों तक पहुँचती है → **सुरक्षित नहीं**

(b) 4 और 15: 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं → **सुरक्षित**

(c) 18 और 29: 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं → **सुरक्षित**

(d) 20 और 55: छलाँग 5 दोनों तक पहुँचती है → **सुरक्षित नहीं**

a–e **निम्नलिखित में से कौन-सा संख्या युग्म सह-अभाज्य है? (a) 18 और 35 (b) 15 और 37 (c) 30 और 415 (d) 17 और 69 (e) 81 और 18**

✔ उत्तर

(a) 18 = 2 × 3 × 3, 35 = 5 × 7 → **सह-अभाज्य**

(b) 15 = 3 × 5, 37 अभाज्य है → **सह-अभाज्य**

(c) दोनों का गुणनखंड 5 है → सह-अभाज्य नहीं

(d) 17 अभाज्य है, 69 = 3 × 23 → **सह-अभाज्य**

(e) दोनों का गुणनखंड 9 है → सह-अभाज्य नहीं

1, 2 **अंशु ने देखा: (1) कभी-कभी, प्रथम सार्व गुणज दोनों संख्याओं के गुणनफल के समान था; (2) अन्य स्थितियों में प्रथम सार्व गुणज दोनों संख्याओं के गुणनफल से छोटा था। प्रत्येक कथन के लिए उदाहरण खोजिए। यह संख्या युग्म के सह-अभाज्य होने से किस प्रकार संबंधित है?**

✔ उत्तर

(1) 3 और 5 → 15 = 3 × 5; 4 और 9 → 36 = 4 × 9

(2) 4 और 6 → 12, पर 4 × 6 = 24; 6 और 15 → 30, पर 6 × 15 = 90

यदि दोनों संख्याएँ सह-अभाज्य हैं, तो प्रथम सार्व गुणज उनका गुणनफल होता है। यदि नहीं, तो यह गुणनफल से छोटा होता है।

? **सह-अभाज्य कला: कुछ आकृतियों में धागा प्रत्येक खूँटी से बँधा है एवं कुछ में नहीं। क्या यह दो संख्याओं (खूँटियों की संख्या और धागे के अंतर) के सह-अभाज्य होने से संबंधित है?**

💡 नमूना उत्तर

हाँ। 12 खूँटियाँ, अंतर 4 (सह-अभाज्य नहीं): केवल 3 खूँटियों का प्रयोग होता है।

13 खूँटियाँ, अंतर 3 (सह-अभाज्य): हर खूँटी का प्रयोग होता है।

जब खूँटियों की संख्या और अंतर सह-अभाज्य हों, तो धागा हर खूँटी से बँधता है।

a–d **निम्नलिखित के लिए ऐसी ही आकृतियाँ बनाइए— (a) 15 खूँटी, धागे का अंतर 10 (b) 10 खूँटी, धागे का अंतर 7 (c) 14 खूँटी, धागे का अंतर 6 (d) 8 खूँटी, धागे का अंतर 7**

✔ उत्तर

(a) 15 और 10 का सार्व गुणनखंड 5 है → धागा केवल 15 ÷ 5 = **3 खूँटियों** से बँधेगा

(b) 10 और 7 सह-अभाज्य हैं → धागा **सभी 10 खूँटियों** से बँधेगा

(c) 14 और 6 का सार्व गुणनखंड 2 है → धागा केवल 14 ÷ 2 = **7 खूँटियों** से बँधेगा

(d) 8 और 7 सह-अभाज्य हैं → धागा **सभी 8 खूँटियों** से बँधेगा

⭐ 5.4 अभाज्य गुणनखंडन

? अंशु ने लिखा 56 = 14 × 4 और 63 = 21 × 3, और कहा कि 56 और 63 सह-अभाज्य हैं। लेकिन अंशु ने गलती कहाँ की?

✔ उत्तर

किसी संख्या को एक तरह से गुणनफल के रूप में लिखने से उसके **सभी** गुणनखंडों का पता नहीं चलता।

56 = 7 × 8 और 63 = 9 × 7 से पता चलता है कि **7 एक सार्व गुणनखंड है**, इसलिए ये सह-अभाज्य नहीं हैं।

? इस चित्र की मदद से क्या आप समझा सकते हैं कि 30 = 2 × 3 × 5 क्यों होता है, चाहे आप 2, 3 और 5 को किसी भी तरह से गुणा करें?

✔ उत्तर

(2 × 3) × 5 = 6 × 5 = 30

(3 × 5) × 2 = 15 × 2 = 30

(2 × 5) × 3 = 10 × 3 = 30

गुणा करने का क्रम बदलने से गुणनफल नहीं बदलता।

? **72 = 12 × 6, 12 = 2 × 2 × 3 और 6 = 2 × 3। क्या अब आप 72 का अभाज्य गुणनखंडन बता सकते हैं? प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड कितनी बार आया, इसकी तुलना कीजिए।**

✔ उत्तर

72 = 2 × 2 × 3 × 2 × 3 = **2 × 2 × 2 × 3 × 3**

2 तीन बार आता है (दो बार 12 से + एक बार 6 से)।

3 दो बार आता है (एक बार 12 से + एक बार 6 से)।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 5.4 (अभाज्य गुणनखंडन)

1 **निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए— 64, 105, 243, 320, 141, 1728, 729, 1024, 1331, 1000**

✔ उत्तर

64 = **2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2**

105 = **3 × 5 × 7**

243 = **3 × 3 × 3 × 3 × 3**

320 = **2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5**

141 = **3 × 47**

1728 = **2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3**

729 = **3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3**

1024 = **2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2**

1331 = **11 × 11 × 11**

1000 = **2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5**

2 **किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में एक बार 2, दो बार 3 और एक बार 11 हो, तो वह संख्या क्या होगी?**

✔ उत्तर

2 × 3 × 3 × 11 = 18 × 11

198

3 **30 से छोटी ऐसी तीन अभाज्य संख्याएँ बताइए, जिनका गुणनफल 1955 हो।**

✔ उत्तर

1955 का अंतिम अंक 5 है: 1955 ÷ 5 = 391

391 = 17 × 23

5 × 17 × 23 = 1955

4 (a) **बिना गुणा किए 56 × 25 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

56 = 2 × 2 × 2 × 7, 25 = 5 × 5

2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 7

4 (b) **बिना गुणा किए 108 × 75 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

108 = 2 × 2 × 3 × 3 × 3, 75 = 3 × 5 × 5

2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5

4 (c) **बिना गुणा किए 1000 × 81 का अभाज्य गुणनखंडन ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

1000 = 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5, 81 = 3 × 3 × 3 × 3

2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5 × 5 × 5

5 (a) **वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसके अभाज्य गुणनखंडन में तीन अलग अभाज्य संख्याएँ हों?**

✔ उत्तर

तीन सबसे छोटी अभाज्य संख्याएँ लीजिए: 2 × 3 × 5

30

5 (b) **वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसके अभाज्य गुणनखंडन में चार अलग अभाज्य संख्याएँ हों?**

✔ उत्तर

2 × 3 × 5 × 7

210

⭐ अभाज्य गुणनखंडन द्वारा दो संख्याओं की सह-अभाज्यता की जाँच करना

? **80 = 2 × 2 × 2 × 2 × 5 और 63 = 3 × 3 × 7 में कोई सार्व अभाज्य गुणनखंड नहीं है। माना कि उनका एक भाज्य सार्व गुणनखंड है। तो क्या इस भाज्य सार्व गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड 80 और 63 दोनों के अभाज्य गुणनखंडन में सम्मिलित होंगे?**

✔ उत्तर

हाँ। सार्व गुणनखंड का कोई भी अभाज्य गुणनखंड दोनों संख्याओं को विभाजित करेगा, इसलिए वह दोनों के अभाज्य गुणनखंडन में आएगा।

चूँकि कोई अभाज्य गुणनखंड सार्व नहीं है, 80 और 63 का 1 के अलावा कोई सार्व गुणनखंड नहीं है: ये **सह-अभाज्य** हैं।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 5.4 (सह-अभाज्यता और विभाज्यता)

1 (a) **क्या 30 और 45 सह-अभाज्य संख्याएँ हैं?**

✔ उत्तर

30 = 2 × 3 × 5, 45 = 3 × 3 × 5

सार्व अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 → **सह-अभाज्य नहीं**

1 (b) **क्या 57 और 85 सह-अभाज्य संख्याएँ हैं?**

✔ उत्तर

$57 = 3 \times 19$, $85 = 5 \times 17$

कोई सार्व अभाज्य गुणनखंड नहीं → **सह-अभाज्य**

1 (c) **क्या 121 और 1331 सह-अभाज्य संख्याएँ हैं?**

✔ उत्तर

$121 = 11 \times 11$, $1331 = 11 \times 11 \times 11$

सार्व अभाज्य गुणनखंड 11 → **सह-अभाज्य नहीं**

1 (d) **क्या 343 और 216 सह-अभाज्य संख्याएँ हैं?**

✔ उत्तर

$343 = 7 \times 7 \times 7$, $216 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3$

कोई सार्व अभाज्य गुणनखंड नहीं → **सह-अभाज्य**

2 (a) **क्या 225 संख्या 27 से विभाजित होती है?**

✔ उत्तर

$225 = 3 \times 3 \times 5 \times 5$, $27 = 3 \times 3 \times 3$

27 में तीन बार 3 चाहिए, 225 में केवल दो बार है → **नहीं**

2 (b) **क्या 96 संख्या 24 से विभाजित होती है?**

✔ उत्तर

$96 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$, $24 = 2 \times 2 \times 2 \times 3$

24 का अभाज्य गुणनखंडन 96 के अभाज्य गुणनखंडन में सम्मिलित है → **हाँ** ($96 = 24 \times 4$)

2 (c) **क्या 343 संख्या 17 से विभाजित होती है?**

✔ उत्तर

343 = 7 × 7 × 7, 17 अभाज्य है

343 में 17 नहीं आता → **नहीं**

2 (d) **क्या 999 संख्या 99 से विभाजित होती है?**

✔ उत्तर

999 = 3 × 3 × 3 × 37, 99 = 3 × 3 × 11

999 में 11 नहीं आता → **नहीं**

3 **पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंडन 2 × 3 × 7 है और दूसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंडन 3 × 7 × 11 है। क्या ये दोनों सह-अभाज्य संख्याएँ हैं? क्या इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या को विभाजित करती है?**

✔ उत्तर

सार्व अभाज्य गुणनखंड 3 और 7 → **सह-अभाज्य नहीं**

2 दूसरी संख्या में नहीं है; 11 पहली संख्या में नहीं है → **कोई भी संख्या दूसरी को विभाजित नहीं करती**

(42 और 231)

4 **गुणा कहता है, "कोई भी दो अभाज्य संख्याएँ सह-अभाज्य होती हैं।" क्या वह सही है?**

✔ उत्तर

हाँ (दो अलग-अलग अभाज्य संख्याओं के लिए)। हर अभाज्य संख्या के गुणनखंड केवल 1 और वह स्वयं होते हैं, इसलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है।

जैसे 2 और 3, 5 और 11।

⭐ 5.5 संख्याओं की विभाज्यता की जाँच

? क्या 8560 के 2 से 10 तक कोई गुणनखंड हैं? किनकी जाँच बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के की जा सकती है?

✔ उत्तर

आसान जाँच: 2, 4, 5, 8, 10 (अंतिम अंक देखकर)।

8560 का अंतिम अंक 0 है → 2, 5, 10 से विभाज्य; अंतिम दो अंक 60 → 4 से; अंतिम तीन अंक 560 → 8 से।

8560 संख्याओं 2, 4, 5, 8 और 10 से विभाज्य है।

? 10 से विभाज्यता: क्या संख्या 125 संख्या 10 का गुणज है? क्या 8560 संख्या 10 से विभाजित है? जो संख्याएँ 10 से विभाजित होती हैं वे '0' पर समाप्त होती हैं। क्या आप इससे सहमत हैं?

✔ उत्तर

10 के सभी गुणज 0 पर समाप्त होते हैं।

125 का अंतिम अंक 5 है → **10 का गुणज नहीं**; यह सूची में नहीं आएगी।

8560 का अंतिम अंक 0 है → **हाँ**।

सहमत।

? **5 से विभाज्यता: 5 के गुणजों के अंतिम अंक में क्या पैटर्न है? 399 से छोटी सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 5 से विभाजित होती है? क्या 8560 संख्या 5 से विभाजित होती है? जो संख्याएँ 5 से विभाजित होती हैं वे या तो '0' या '5' पर समाप्त होती हैं। क्या आप सहमत हैं?**

✔ उत्तर

5 के गुणजों के अंतिम अंक 5, 0, 5, 0, ... क्रम में आते हैं।

399 से छोटी सबसे बड़ी: **395**

8560 का अंतिम अंक 0 है → **हाँ**

सहमत।

? **2 से विभाज्यता: क्या संख्या 682, 2 से विभाजित होती है? क्या 8560 होती है? जो संख्याएँ 2 से विभाजित होती हैं वे '0', '2', '4', '6' या '8' पर समाप्त होती हैं, क्या आप सहमत हैं? 399 और 411 के बीच 2 के सभी गुणज क्या हैं?**

✔ उत्तर

682 का अंतिम अंक 2 है → **हाँ**। 8560 का अंतिम अंक 0 है → **हाँ**।

सहमत।

399 और 411 के बीच: **400, 402, 404, 406, 408, 410**

? **4 से विभाज्यता: 330 और 340, 1730 और 1740, तथा 2030 और 2040 के बीच ऐसी संख्याएँ ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाज्य हों। आप क्या देखते हैं? क्या 8536 संख्या 4 से विभाज्य है?**

✔ उत्तर

330–340: **332, 336**

1730–1740: **1732, 1736**

2030–2040: **2032, 2036**

ये हमेशा 32 और 36 पर समाप्त होती हैं: केवल अंतिम दो अंक महत्व रखते हैं।

8536: 36 संख्या 4 से विभाज्य है → **हाँ**

1–3 **क्या आप सहमत हैं? (1) किसी संख्या की 4 से विभाज्यता का निर्धारण करते समय केवल अंतिम दो अंक महत्व रखते हैं। (2) यदि अंतिम दो अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है तो मूल संख्या भी 4 से विभाजित होती है। (3) यदि कोई संख्या 4 से विभाजित होती है तो उसके अंतिम दो अंकों से बनी संख्या भी 4 से विभाजित होती है।**

✔ उत्तर

तीनों से सहमत।

कारण: 100 संख्या 4 से विभाज्य है, इसलिए सैकड़े और उससे ऊपर वाला भाग (जैसे 8536 में 8500) हमेशा 4 का गुणज होता है। केवल अंतिम दो अंक तय करते हैं।

? **8 से विभाज्यता: क्या इसके लिए अंतिम दो अंकों का उपयोग किया जा सकता है? 120 और 140, 1120 और 1140, तथा 3120 और 3140 के बीच ऐसी संख्याएँ ज्ञात कीजिए जो 8 से विभाज्य हों। आप क्या देखते हैं?**

✔ उत्तर

120–140: **128, 136**

1120–1140: **1128, 1136**

3120–3140: **3128, 3136**

अंतिम दो अंक काफ़ी नहीं हैं (128 संख्या 8 से विभाज्य है, 228 नहीं)। **अंतिम तीन अंक** तय करते हैं।

? **8560 के अंतिम दो अंक इस प्रकार बदलिए ताकि परिणामी संख्या 8 का गुणज हो।**

✔ उत्तर

8500 को 8 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है, इसलिए 4, 12, 20, ... जोड़िए

8504, 8512, 8520, 8528, 8536, 8544, 8552

(कोई एक; 8568, 8576 ... भी सही हैं)

1–3 **क्या आप सहमत हैं? (1) दी गई संख्या 8 से विभाज्य है, यह पता करने के लिए केवल अंतिम 3 अंक ही महत्व रखते हैं। (2) यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो मूल संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। (3) यदि मूल संख्या 8 से विभाज्य है, तो उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी।**

✔ उत्तर

तीनों से सहमत।

कारण: 1000 = 8 × 125, इसलिए हज़ार और उससे ऊपर वाला भाग हमेशा 8 का गुणज होता है। केवल अंतिम तीन अंक तय करते हैं।

⭐ आइए, पता लगाएँ · 5.5

1 (a) **आपके जन्म के वर्ष से लेकर अब तक कौन-से वर्ष अधिवर्ष थे?**

💡 नमूना उत्तर

2014 में जन्मे विद्यार्थी के लिए उदाहरण: **2016, 2020, 2024**।

(अपना जन्म वर्ष लीजिए; 4 के गुणज वाले वर्ष लिखिए।)

1 (b) **वर्ष 2024 से 2099 तक कितने अधिवर्ष होंगे?**

✔ उत्तर

2024, 2028, ..., 2096 (2100 नहीं गिना जाएगा)

(2096 − 2024) ÷ 4 + 1 = 18 + 1

19 अधिवर्ष

2 **सबसे बड़ी और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्याओं का पता लगाइए, जो 4 से विभाज्य हों और पैलिंड्रोम भी हों।**

✔ उत्तर

पैलिंड्रोम abba का अंत 'ba' से होता है; अंतिम अंक a सम होना चाहिए (यही पहला अंक भी है)।

सबसे बड़ी: a = 8, 'b8' को 4 से विभाज्य होना चाहिए → b = 8 → **8888**

सबसे छोटी: a = 2, 'b2' को 4 से विभाज्य होना चाहिए → b = 1 (12) → **2112**

3 (a) **सदैव सत्य, कभी-कभी सत्य या कभी भी सत्य नहीं: दो सम संख्याओं का योगफल, 4 का गुणज होता है।**

✔ उत्तर

2 + 6 = 8 ✓, पर 2 + 4 = 6 ×

कभी-कभी सत्य

3 (b) **सदैव सत्य, कभी-कभी सत्य या कभी भी सत्य नहीं: दो विषम संख्याओं का योगफल, 4 का गुणज होता है।**

✔ उत्तर

1 + 3 = 4 ✓, पर 1 + 5 = 6 ×

कभी-कभी सत्य

4 निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को (a) 10, (b) 5, (c) 2 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए — 78, 99, 173, 572, 980, 1111, 2345

✔ उत्तर

संख्या	÷ 10	÷ 5	÷ 2
78	8	3	0
99	9	4	1
173	3	3	1
572	2	2	0
980	0	0	0
1111	1	1	1
2345	5	0	1

5 शिक्षक ने पूछा कि क्या 14560, संख्याओं 2, 4, 5, 8 और 10 सभी से विभाज्य है। गुणा ने इनमें से केवल दो संख्याओं से जाँच की और कहा कि 14560 उन सभी से विभाज्य है। वे दो संख्याएँ क्या हो सकती हैं?

✔ उत्तर

8 से विभाज्य → 4 और 2 से भी विभाज्य।

8 (सम) और 5 से विभाज्य → 10 से भी विभाज्य।

8 और 5 (8 और 10 भी सही है)

6 **निम्नलिखित में से कौन-सी संख्याएँ 2, 4, 5, 8 और 10 सभी से विभाज्य हैं? 572, 2352, 5600, 6000, 77622160**

✔ उत्तर

अंतिम अंक 0 होना चाहिए और अंतिम तीन अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए।

572, 2352 का अंतिम अंक 0 नहीं है → नहीं।

5600 (600 ÷ 8 = 75), 6000 (000), 77622160 (160 ÷ 8 = 20) → हाँ

5600, 6000, 77622160

7 **दो संख्याएँ लिखिए जिनका गुणनफल 10000 हो। दोनों संख्याओं का इकाई का अंक शून्य नहीं होना चाहिए।**

✔ उत्तर

10000 = 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5

सभी 2 एक साथ और सभी 5 एक साथ रखिए।

16 × 625 = 10000

⭐ 5.6 संख्याओं के साथ मनोरंजन · विशेष संख्याएँ

? **बॉक्स: 9, 16, 25, 43। आपको कौन-सी संख्या विशेष लगती है? आपको ऐसा क्यों लगता है?**

💡 नमूना उत्तर

- 9: एकमात्र एक अंकीय संख्या; 3 का एकमात्र गुणज
- 16: एकमात्र सम संख्या

- 25: 5 का एकमात्र गुणज
- 43: एकमात्र अभाज्य संख्या; एकमात्र संख्या जो वर्ग नहीं है

? **बॉक्स: 5, 7, 12, 35। बताइए कि प्रत्येक संख्या किस प्रकार विशेष है।**

💡 नमूना उत्तर

- 5: सबसे छोटी संख्या
- 7: सबसे बड़ी एक अंकीय संख्या
- 12: एकमात्र सम संख्या
- 35: 5 और 7 दोनों की एकमात्र गुणज (35 = 5 × 7)

? **बॉक्स: 3, 8, 11, 24। बताइए कि प्रत्येक संख्या किस प्रकार विशेष है।**

💡 नमूना उत्तर

- 3: एकमात्र विषम एक अंकीय संख्या
- 8: एकमात्र एक अंकीय सम संख्या (एक घन, 2 × 2 × 2)
- 11: एकमात्र दो अंकीय अभाज्य संख्या
- 24: एकमात्र दो अंकीय सम संख्या (24 = 3 × 8)

? **बॉक्स: 27, 3, 123, 31। बताइए कि प्रत्येक संख्या किस प्रकार विशेष है।**

💡 नमूना उत्तर

- 3: एकमात्र एक अंकीय संख्या

- 27: एकमात्र घन (3 × 3 × 3)
- 123: एकमात्र तीन अंकीय संख्या
- 31: एकमात्र संख्या जो 3 का गुणज नहीं है

? **बॉक्स: 17, 27, 44, 65। बताइए कि प्रत्येक संख्या किस प्रकार विशेष है।**

💡 नमूना उत्तर

- 17: एकमात्र अभाज्य संख्या
- 27: 3 का एकमात्र गुणज
- 44: एकमात्र सम संख्या
- 65: 5 का एकमात्र गुणज

⭐ एक अभाज्य पहेली

1 **ग्रिड को केवल अभाज्य संख्याओं से भरिए ताकि प्रत्येक पंक्ति का गुणनफल पंक्ति के दाईं ओर की संख्या हो और प्रत्येक स्तंभ का गुणनफल स्तंभ के नीचे की संख्या हो। पंक्तियाँ: 105, 20, 30। स्तंभ: 28, 125, 18।**

✔ उत्तर

स्तंभ 125 = 5 × 5 × 5, इसलिए बीच वाले स्तंभ में सभी 5 हैं।

स्तंभ 1	स्तंभ 2	स्तंभ 3	पंक्ति का गुणनफल
7	5	3	105
2	5	2	20
2	5	3	30

स्तंभ: 7 × 2 × 2 = 28, 5 × 5 × 5 = 125, 3 × 2 × 3 = 18 ✓

2 **पंक्तियाँ: 8, 105, 70। स्तंभ: 30, 70, 28।**

✔ उत्तर

पंक्ति 8 = 2 × 2 × 2।

स्तंभ 1	स्तंभ 2	स्तंभ 3	पंक्ति का गुणनफल
2	2	2	8
3	5	7	105
5	7	2	70

स्तंभ: 2 × 3 × 5 = 30, 2 × 5 × 7 = 70, 2 × 7 × 2 = 28 ✓

3 **पंक्तियाँ: 63, 27, 190। स्तंभ: 45, 42, 171।**

✔ उत्तर

पंक्ति 27 = 3 × 3 × 3; 19 (190 में से) स्तंभ 171 में आएगा।

स्तंभ 1	स्तंभ 2	स्तंभ 3	पंक्ति का गुणनफल
3	7	3	63
3	3	3	27
5	2	19	190

स्तंभ: 3 × 3 × 5 = 45, 7 × 3 × 2 = 42, 3 × 3 × 19 = 171 ✓

4 पंक्तियाँ: 343, 66, 44। स्तंभ: 28, 154, 231।

✔ उत्तर

पंक्ति 343 = 7 × 7 × 7।

स्तंभ 1	स्तंभ 2	स्तंभ 3	पंक्ति का गुणनफल
7	7	7	343
2	11	3	66
2	2	11	44

स्तंभ: 7 × 2 × 2 = 28, 7 × 11 × 2 = 154, 7 × 3 × 11 = 231 ✓

🎉 अध्याय 5 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।